Universidad de Córdoba — Montería, Colombia

Facultad de Educación · Licenciatura en Educación Infantil

SOLUCIONES · EJERCICIO EN CLASE · RAZONAMIENTO LÓGICO · PRIMER CORTE · 2026-I

👩‍🏫 **Docente:** Luis Alberto Buelvas Cogollo · Lic. en Informática y Medios Audiovisuales · Magíster en Educación · Estudiante Maestría en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento

⚠️ **Documento de uso docente**

Este documento contiene las soluciones completas de los 5 ejercicios propuestos. Incluye la expresión lógica formal, la tabla de verdad resuelta y la justificación de cada resultado. Destinado exclusivamente al docente para la revisión y retroalimentación del ejercicio.

📊 TABLA RESUMEN DE RESPUESTAS

#	Contexto del caso	Expresión lógica formal	Clasificación	Resp.
1	Formación docente	$[(p \to q) \land (q \to r) \land p] \to r$	Tautología	A
2	Investigación criminal	$[(p \to q) \land q] \to p$	Contingencia	C
3	Auditoría laboral	$(p \to q) \land (p \to \neg q) \land p$	Contradicción	B
4	Control de calidad	$[(p \to r) \land (q \to r) \land (p \lor q)] \to r$	Tautología	A
5	Diagnóstico médico	$[(p \lor q) \land (p \to r)] \to (q \lor r)$	Tautología	A

1 Caso: Formación docente — Silogismo Hipotético + Modus Ponens

Tautología · Respuesta A

📋 **ENUNCIADO**

> *"Para que una maestra de educación infantil obtenga el título universitario, es condición necesaria que apruebe el trabajo de grado. A su vez, para poder presentar el trabajo de grado, la maestra debe haber completado previamente sus prácticas pedagógicas. Se confirma que la maestra en cuestión sí obtuvo el título universitario."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` La maestra obtiene el título universitario
- `q` La maestra aprueba el trabajo de grado
- `r` La maestra completó las prácticas pedagógicas

EXPRESIÓN LÓGICA FORMAL $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge p] \rightarrow r$

Traducción del lenguaje natural a lógica formal:

AFIRMACIÓN DEL ENUNCIADO	EXPRESIÓN LÓGICA
"Para obtener el título es necesario aprobar el trabajo de grado"	$p \rightarrow q$
"Para presentar el trabajo se requieren haber completado las prácticas"	$q \rightarrow r$
"La maestra sí obtuvo el título" (premisa afirmada)	p
Conclusión implícita: por tanto completó las prácticas	r

📊 **TABLA DE VERDAD COMPLETA (8 FILAS)**

p	q	r	p → q	q → r	(p→q)∧(q→r)∧p	Expresión completa
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	F	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V

✅ **Respuesta A — TAUTOLOGÍA (verdadera en las 8 filas)**

La expresión es verdadera en todos los casos posibles. Cada vez que las tres premisas son verdaderas simultáneamente (p→q, q→r y p), necesariamente r también lo es, por lo que el condicional nunca falla. Este argumento se denomina

Silogismo Hipotético combinado con Modus Ponens

, una de las reglas de inferencia más importantes de la lógica proposicional.

2 Caso: Investigación criminal — Falacia de Afirmación del Consecuente

Contingencia · Respuesta C

🔍 **ENUNCIADO**

> *"El experto en ciberseguridad establece: si el sospechoso tenía acceso al sistema informático, entonces es posible que haya modificado los registros. El perito confirma que los registros sí fueron modificados. El investigador concluye que, por lo tanto, el sospechoso tenía acceso al sistema."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El sospechoso tenía acceso al sistema informático
- `q` Los registros fueron modificados

EXPRESIÓN LÓGICA FORMAL `[(p → q) ∧ q] → p`

Traducción del lenguaje natural a lógica formal:

AFIRMACIÓN DEL ENUNCIADO	EXPRESIÓN LÓGICA
"Si el sospechoso tenía acceso → modificó los registros"	`p → q`
"Los registros sí fueron modificados" (premisa afirmada)	`q`
"Por lo tanto el sospechoso tenía acceso" (conclusión)	`p`

📊 **TABLA DE VERDAD COMPLETA (4 FILAS)**

p	q	p → q	(p→q) ∧ q	Expresión completa
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F ← fila clave
F	F	V	F	V

⚠️ **Respuesta C — CONTINGENCIA (verdadera en 3 filas, falsa en 1)**

La **fila crítica** es p = F, q = V: el condicional (p→q) es V porque F→V = V; q también es V, por lo que el antecedente compuesto [(p→q)∧q] = V. Sin embargo, la conclusión p = F. En lógica, V→F = **F**. Esta falacia se llama **"Afirmación del Consecuente"**: no se puede concluir el antecedente (p) solo porque el consecuente (q) sea verdadero. El error del investigador es lógicamente inválido.

3 Caso: Auditoría laboral — Premisas mutuamente contradictorias

Contradicción · Respuesta B

ENUNCIADO

> *"Una auditoría laboral concluye simultáneamente lo siguiente sobre un empleado: Primero: si el empleado cumplió el horario establecido, entonces tiene derecho al bono de puntualidad. Segundo: si el empleado cumplió el horario establecido, entonces NO tiene derecho al bono de puntualidad. Tercero: el empleado sí cumplió con el horario establecido durante el período evaluado."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El empleado cumple con el horario establecido
- `q` El empleado tiene derecho al bono de puntualidad

EXPRESIÓN LÓGICA FORMAL `(p → q) ∧ (p → ¬q) ∧ p`

Traducción del lenguaje natural a lógica formal:

AFIRMACIÓN DEL ENUNCIADO	EXPRESIÓN LÓGICA
"Si cumplió horario → tiene derecho al bono"	`p → q`
"Si cumplió horario → NO tiene derecho al bono"	`p → ¬q`
"El empleado sí cumplió el horario"	`p`

TABLA DE VERDAD COMPLETA (4 FILAS)

p	q	¬q	p → q	p → ¬q	Expresión completa
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F
F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F

Respuesta B — CONTRADICCIÓN (falsa en las 4 filas)

Cuando **p = V**: si q = V, entonces (p→¬q) = V→F = **F**. Si q = F, entonces (p→q) = V→F = **F**. En ambos subcasos al menos uno de los condicionales es falso, haciendo F toda la conjunción. Cuando **p = F**: el último miembro ∧ p = F garantiza directamente el resultado F. Las premisas 1 y 2 son **mutuamente excluyentes**: no pueden coexistir cuando p es verdadera. El sistema de afirmaciones es **lógicamente inconsistente**

.

4 Caso: Control de calidad industrial — Dilema Constructivo

Tautología · Respuesta A

ENUNCIADO

> *"El manual de control de calidad establece: Si un dispositivo presenta defecto de fabricación en sus componentes físicos, entonces es rechazado en la línea de producción. Si un dispositivo presenta defecto en su ensamblaje interno, entonces también es rechazado. Tras la inspección del lote, se confirma que el dispositivo analizado presenta defecto en sus componentes físicos o en su ensamblaje interno (o ambos). Por tanto, el dispositivo fue rechazado."*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El dispositivo presenta defecto en componentes físicos
- `q` El dispositivo presenta defecto en ensamblaje interno
- `r` El dispositivo es rechazado en la línea de producción

EXPRESIÓN LÓGICA FORMAL $[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (p \vee q)] \rightarrow r$

Traducción del lenguaje natural a lógica formal:

AFIRMACIÓN DEL ENUNCIADO	EXPRESIÓN LÓGICA
"Defecto en componentes físicos → rechazado"	$p \rightarrow r$
"Defecto en ensamblaje → rechazado"	$q \rightarrow r$
"Tiene defecto físico o de ensamblaje (o ambos)"	$p \vee q$
Conclusión: "fue rechazado"	r

TABLA DE VERDAD COMPLETA (8 FILAS)

p	q	r	p→r	q→r	p∨q	(p→r)∧(q→r)∧(p∨q)	Expresión completa
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	V
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	F	F	V

Respuesta A — TAUTOLOGÍA (verdadera en las 8 filas)

Cuando p∨q es verdadera (al menos un tipo de defecto existe) y cada defecto conduce al rechazo (p→r, q→r), es imposible que r sea falsa. Cuando p∨q es falsa (ningún defecto), el antecedente completo de la expresión es F, haciendo el condicional V por vacuidad lógica. Este argumento válido se denomina **"Dilema Constructivo"**

: dos condicionales con el mismo consecuente, combinados con una disyunción de sus antecedentes, garantizan siempre el consecuente común.

5 Caso: Diagnóstico médico — Argumento deductivo válido

Tautología · Respuesta A

ENUNCIADO

> *"En el protocolo de diagnóstico de un centro médico se establece: El paciente presenta síntomas de gripe o síntomas de alergia respiratoria. Si el paciente presenta síntomas de gripe, entonces se le prescribe tratamiento antiviral. Se requiere determinar: ¿es siempre cierto que el paciente recibirá tratamiento antiviral o presentará síntomas de alergia respiratoria?"*

Glosario de proposiciones simples:

- `p` El paciente presenta síntomas de gripe
- `q` El paciente presenta síntomas de alergia respiratoria
- `r` El paciente recibe tratamiento antiviral

EXPRESIÓN LÓGICA FORMAL $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r)] \rightarrow (q \vee r)$

Traducción del lenguaje natural a lógica formal:

AFIRMACIÓN DEL ENUNCIADO	EXPRESIÓN LÓGICA
"El paciente tiene síntomas de gripe o de alergia"	$p \vee q$
"Si tiene gripe → recibe tratamiento antiviral"	$p \rightarrow r$
Pregunta (conclusión): "¿siempre recibirá antiviral o tendrá alergia?"	$q \vee r$

TABLA DE VERDAD COMPLETA (8 FILAS)

p	q	r	p∨q	p→r	(p∨q)∧(p→r)	q∨r	Expresión completa
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V	V
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F	F	V

Respuesta A — TAUTOLOGÍA (verdadera en las 8 filas)

Razonamiento intuitivo: si p∨q es verdadera y p→r, hay dos caminos posibles: (1)

p es verdadera

→ por p→r se obtiene r verdadera → q∨r es verdadera. (2)

p es falsa

→ entonces q debe ser verdadera (ya que p∨q = V) → q∨r es verdadera. En todos los caminos posibles, q∨r se cumple. Aunque el enunciado puede sugerir que el resultado podría variar, al completar las 8 filas se confirma que la expresión es siempre verdadera. Es una

tautología

, y la respuesta a la pregunta del protocolo médico es

sí, siempre

.

💡 **Nota pedagógica:** Esta pregunta fue diseñada para que el estudiante no asuma el resultado sin completar todas las filas. Muchos estudiantes podrían pensar que es contingencia sin verificar cada caso. La tabla de 8 filas confirma que es tautología.